

Moddar & Byggen

Av Mad Modder

XA1541

Mjukvara till Commodore 64 går ju att hitta på nätet. Men hur ska man kunna ladda in det i 64:an? Och om man vill göra säkerhetskopior på hela floppysamlingen? En liten fin kabel fixar biffen.

- [Bakgrund](#)
- [Verktyg och material](#)
- [Schema och kretskort](#)
- [Tillverkning](#)
- [Bilder](#)
- [Installation](#)



Bakgrund

Jag ville kunna föra över program från internet till min Commodore 64 på ett enkelt sätt. Jag ville också kunna göra säkerhetskopior på hela min floppy-samling och lägga det på ett säkert ställe, exempelvis på servern eller på en DVD. Allt lär ju få plats på en skiva.

Men hur...

Hittade en [beskrivning på en interface-kabel](#) av Joe Forster som möjliggör inkoppling av en C1541 diskettstation till parallellporten på en PC med Windows XP som OS.

Verktyg och material

- Borrmaskin och 0,6mm-borr
- Lödkolv och lödtenn
- Avbitare
- Dubbelsidigt kretskortslaminat
- Etsningsutrustning

plus lite elektronik mm.:

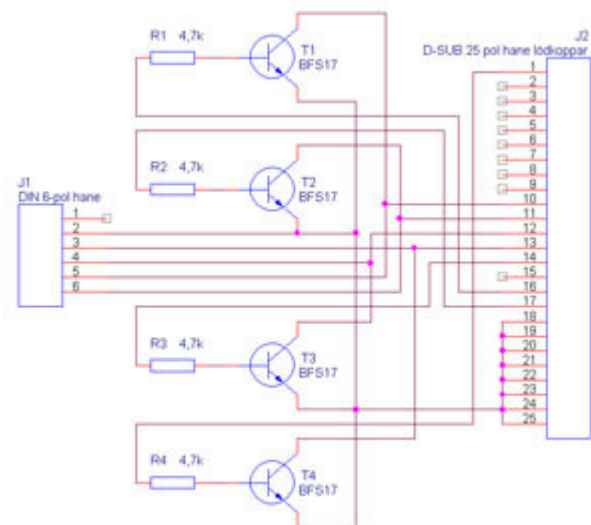
Artiklar från **ELFA** (kr) = inkl. moms
Priser från 2005-11-21

[Ladda hem kundvagnen](#) eller [ladda upp kundvagnen direkt till Elfa](#)

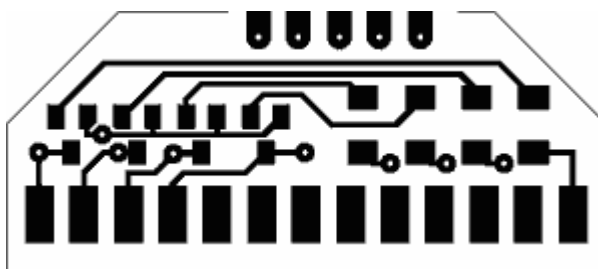
Komp.	Benämning	Antal	Pris	Artikelnr.
T1-4	BFS17 trans (E1) SOT23	4	16,68	71-300-32
R1-4	Motst 4,7kohm 1% 1206	4	7,24	60-196-57
J2	Stiftdon FH-DS-25P	1	12,50	44-055-77
	Kåpa m skruvlås 25-pol svart	1	12,30	44-093-71
J1	Stiftpropp DIN 6-pol sv	1	9,04	42-208-69
	Lilycy 4x0,14 mm2	2	22,80	55-778-38
	Summa		80,56	(101kr)

Nu är transistorerna och motstånden förhållandevis stora ytmonterade komponenter, men det är ändå pilligare än hålmonterat, så håll tungan rätt i munnen.

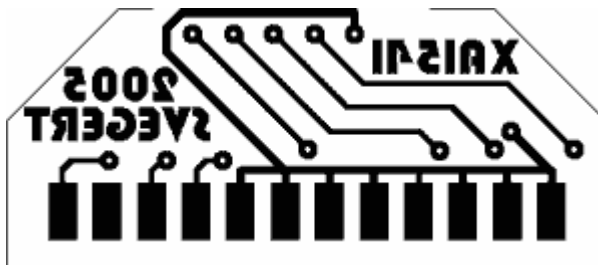
Schema och kretskort



Kopplingsschema

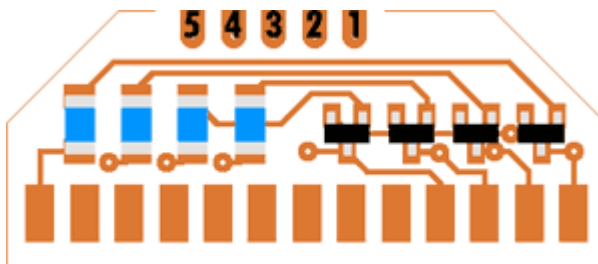


Komponentsidan. Skriv ut med 300dpi, 37x16mm



Baksidan. Skriv ut med 300 dpi, 37x16mm

Tänk på att layouten är spegelvänd på bilderna här ovan.



Komponentplacering. Kabeln ansluts till siffrorna 1-5.

Tillverkning

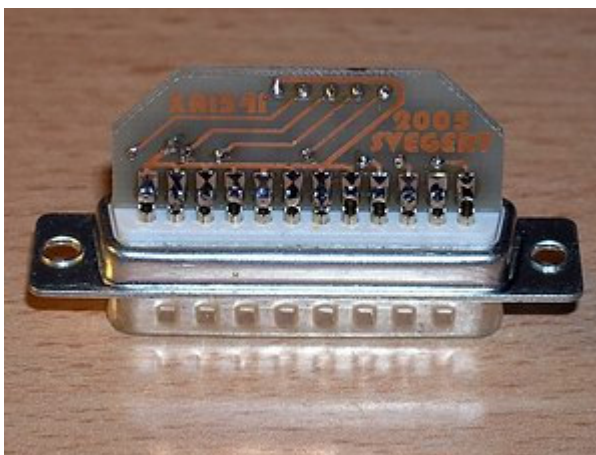
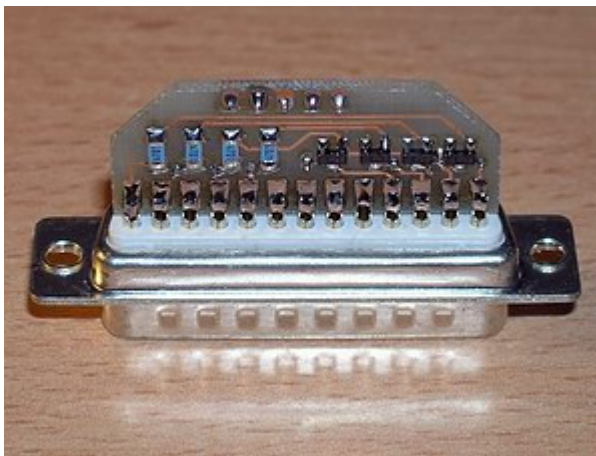
Det är egentligen inte mycket att orda om. Löd korta bitar kopplingstråd i alla 13 borrhål. Löd fast alla komponenter. Lite lödtenn är bra. Det blev lite för mycket med mitt 1mm-lödtenn. Hittade inte 0,5mm-tennet... Löd sedan fast hela kortet på D-SUB-kontakten.

Kabeln mellan kretskort och DIN-kontakt ansluts såhär:

Kretskort	DIN-kontakt	Signalnamn
1	2	GND
2	3	ATN
3	4	CLK
4	6	DATA
5	5	RESET

Numreringen på DIN-kontaktens stift hittas i [formelsamlingen](#). Lödsidan på stiftdonet numreras på samma sätt som bilden av hylsdonets framsida visar.

Bilder





Installation

Stäng av /avinstallera alla program som reserverar parallellporten på något vis. Detta inkluderar även [DriverLinux port I/O driver](#) som bl.a används för att LCD-programvara ska kunna styra LCD-displayer. Jag har bara en parallellport, så jag har inte kunnat testa ifall man kan ha port I/O driver installerat och köra XA1541-kabeln på en annan port.

Stäng sedan av PCn och koppla in din C1541. Låt diskettstationen vara avstängd och slå på PCn.

Ladda hem programmet [CBM4WIN](#) av Spiro Trikalotis.

Packa upp CBM4WIN-filerna på valfritt ställe. Öppna kommandotolken och gå till EXE-mappen som du nyss packat upp. skriv kommandot INSTCBM

```

C:\Program\cbm4win>instcbm
Installing driver...
Copying 'C:\Program\cbm4win\src\cbm4win.sys' to 'C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\cbm4win.sys'
Copying 'C:\Program\cbm4win\src\cbm4win.dll' to 'C:\WINDOWS\System32\cbm4win.dll'

Checking configuration for cbm4win

The following configuration is used:
INSTCBM version: 0.1.0a
Driver version: 0.1.0a
Driver path: C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\cbm4win.sys
DLL version: 0.1.0a
DLL path: C:\Program\cbm4win\src\INSTCBM.DLL

Driver configuration!
Default port: ..... LPT1
Driver start mode: ... demand (D)

No problems found in current configuration

C:\Program\cbm4win>

```

Huvudsaken är att det längst ner står
 "No problems found in current configuration"
 Om programmet vill att du ska starta om datorn, gör det.
 Om du startade om datorn, öppna kommandotolken igen och skriv

```
INSTCBM --CHECK
```

Det ska nu inte finnas några fel eller en rekommendation att starta om igen.

Slå på diskettstationen. (Kom ihåg att alltid slå på diskettstationen efter att Windows startat upp. Den kan bete sig underligt annars)

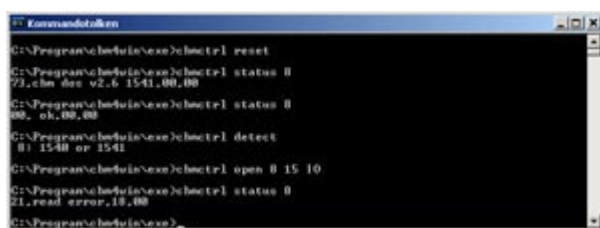
I kommandotolken skriver du nu CBMCTRL RESET. Diskettstationens aktivitetslampa ska nu lysa rött en liten stund medan motorn snurrar, för att sen slockna och motorn stannar.

Skriv `CBMCTRL STATUS 8` för att läsa av statusen. Det bör stå
 "73,cbm dos v2.6 1541,00,00"
 Skriv `CBMCTRL STATUS 8` igen. Nu ska det stå
 "00, ok,00,00"

Skriv nu `CBMCTRL DETECT`. IEC-bussen söks av efter anslutna enheter, och med bara en C1541 ansluten bör det komma upp
 "8: 1540 or 1541"

Nu ska du testa att hämta data. Ta ut eventuell floppydisk och skriv
`CBMCTRL OPEN 8 15 IO`
 Aktivitetslampan ska börja lysa, läshuvudet börjar studsa i botten några gånger, och sen ska lampan blinka rött.

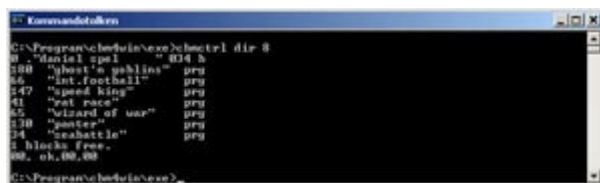
Skriv sen `CBMCTRL STATUS 8` för att läsa av felkoden, vilken bör vara
 "21,read error,18,00"



```

C:\Programme\cbm4win>cbmctrl reset
C:\Programme\cbm4win>cbmctrl status 8
73,cbm dos v2.6 1541,00,00
C:\Programme\cbm4win>cbmctrl status 8
00, ok,00,00
C:\Programme\cbm4win>cbmctrl detect
8: 1540 or 1541
C:\Programme\cbm4win>cbmctrl open 8 15 IO
C:\Programme\cbm4win>cbmctrl status 8
21,read error,18,00
C:\Programme\cbm4win>
  
```

Så, det verkar ju funka precis som det ska.
 Stoppa nu in valfri floppy och skriv `CBMCTRL DIR 8`
 Nu ska innehållet listas upp.
 Såhär ser innehållet ut på B-sidan av min floppy "spel 34"



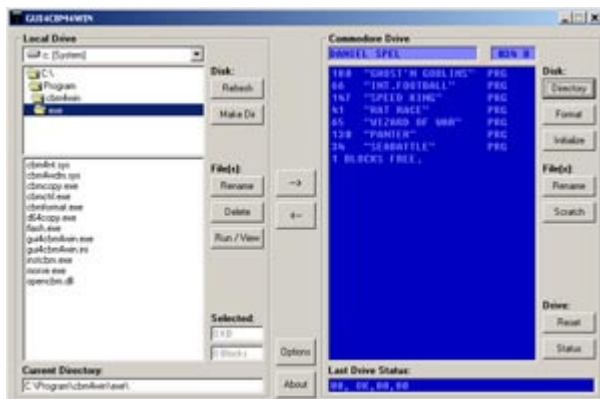
```

C:\Programme\cbm4win>cbmctrl dir 8
0 - "daniel spel"      "034 h
100 "Cyber's mablin"  pg
86  "int.football"    pg
147 "legend king"     pg
41  "ret race"        pg
65  "wizard of war"   pg
120 "pointer"         pg
34  "seabattle"       pg
1 blocks free.
00, ok,00,00
C:\Programme\cbm4win>
  
```

För vidare tester och användning, konsultera manualen till CBM4WIN.

Det finns ett grafiskt gränssnitt till CBM4WIN, och det heter något så fantasifullt som [GUI4CBM4WIN](#). Upphovsmannen är Leif Bloomquist.

Packa upp EXE-filen i EXE-mappen där CBM4WIN-binärfilerna ligger, och skapa en genväg till filen för enkel åtkomst. Såhär ser det ut



Diskutera artikeln

[Till moddar & byggen](#)